

多媒體技術與應用

第 2 組專案報告

Project 5

組別： 2

班級、姓名與學號：

電資二 113820016 林稚蓁

電資二 113820032 曾靖諺

日期：2026.05.20

1. 實驗內容：

本次實驗將學習如何應用卷積神經網路（CNN）處理影像分類問題，透過 ResNet 網路進行道路影像辨識和自動車輛控制。

先收集訓練樣本並且在 Jetbot 上透過 ResNet 進行訓練，接著將模型利用 TensorRT 轉換最佳化模型，最後利用調整 PID 控制的參數，調整比例響應 P、積分響應 I、微分響應 D，修正 Jetbot 的移動行為。

2. 實驗過程及結果：

預期實驗結果

預期透過收集約 200 張道路影像並以 ResNet18 進行訓練，模型能夠準確預測 Jetbot 應前往的目標座標 (x, y)，再經過 TensorRT 轉換最佳化模型進行加速後，能夠完成自動車輛控制，Jetbot 將沿著圓形賽道自動行駛，不壓內線與外線，也不會衝出賽道，維持穩定的行駛。

實際上的結果

訓練共進行 70 個 epoch，訓練集與測試集以 90:10 比例分割，共使用 200 張影像。實際執行後，透過調整 PID 參數使 Jetbot 穩定行駛且不壓線，於 5/20 驗收完畢，最終參數為：speed gain = 0.11、steering gain = 0.035、steering kd = 0.02、steering bias = 0.01。

遇到的問題&問題怎麼解決

(1) Jetbot 執行一開始在原地打轉

初次執行 Jetbot 後，我發現他在原地打轉，或者是左輪不動，右輪前進導致不斷向左原地打轉。

我發現到是因為鏡頭朝向太高，與資料收集時的角度差距太大，他的畫面中只看到遠方的轉彎線，導致不斷判斷要左轉

解決方法：後續我將鏡頭調整向下後即可正常直行。

(2) Jetbot 切內線與外線問題

解決原地打轉問題後，我發現他在轉彎時都傾向於壓內線行駛，x 值值續在負值。我猜測可能是資料收集時太偏向內側與外側，缺少在中間行駛的資料。

解決方法：調整 PID 參數，從小往大調 steering_gain 觀察轉

向後，Jetbot 回正的反應。針對 x 值持續在負值的切內線問題，以 `steering_bias` 與 `steering_kd` 進行微調。

3. 本次實驗過程說明與解決方法：

收集 200 張訓練影像，以 ResNet18 進行 70 個 epoch 的訓練，並利用 `random_hflips` 進行隨機水平翻轉，達到資料增強的效果。

訓練完成後，透過 TensorRT 最佳化模型，實際執行時遇到原地打轉、切內線與外線的問題，我透過調整鏡頭畫面解決原地打轉問題，並調整 PID 參數排查切內線與外線的問題：從小往大調 `steering_gain` 避免轉彎後切到外線的問題，而切內線的問題則用 `steering_bias`、`steering_kd` 進行微調。

4. 分工：

學號、組員	貢獻比例	工作內容
113820016 林稚蓁	50%	收集資料、訓練模型、小組報告
113820032 曾靖諺	50%	訓練模型、PID 控制、小組報告